

Architecture Microservices

2. Introduction



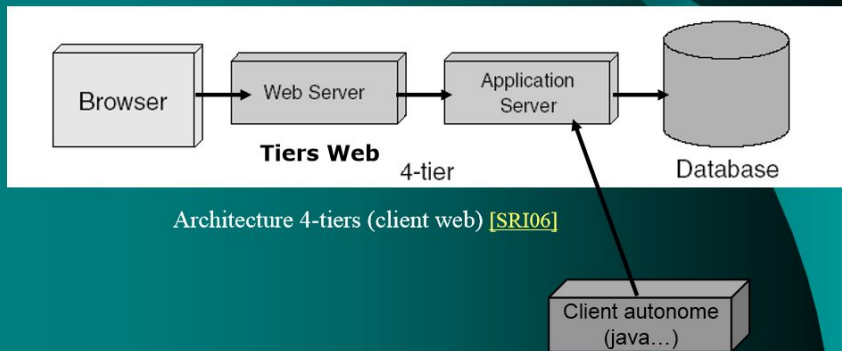
Mouloud Menceur
mouloud.menceur@gmail.com

Architecture Microservices - introduction

Dans les années 2000,
Emergence des architecture Web
construites sur des **serveurs**
d'applications (Java EE, .NET)
Applications monolithiques
Architecture en couches
Architectures orientés services (SOA)

Concepts fondamentaux

- Architecture multi-tiers ou n-tiers ($n \geq 3$)



Architecture 4-tiers (client web) [SRI06]

Architecture Microservices - introduction

Serveurs d'applications

Regroupement d'un ensemble de services technologiques(middleware, service d'annuaire, moniteur transactionnel...) au sein duquel interagissent les différents composants d'une application répartie

Dans le monde Java : **Java EE** : Java Platform, Enterprise Edition (*)

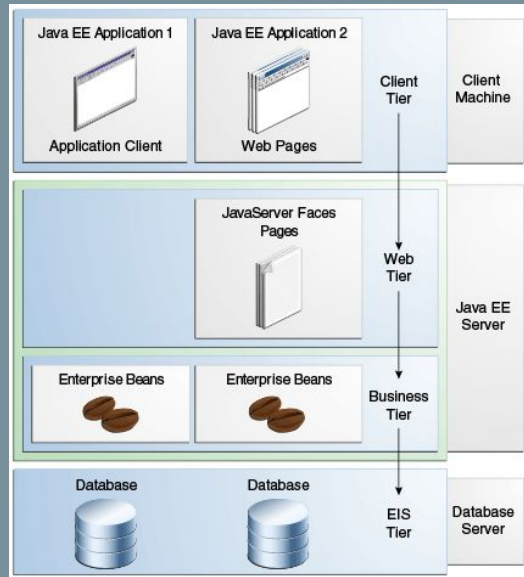
Favorise la conception d'applications client/serveur en couches et monolithique

<https://drive.google.com/open?id=1ljn46kuXFWShogrpv5ZLgIXKYjkmiN2T>

(*) devenu Jakarta EE (fev. 2018) : <https://jakarta.ee/> : évolution vers microservices, Cloud, conteneurisation...

Architecture Microservices - introduction

Serveurs d'applications



<https://www.oracle.com/java/technologies/java-ee-glance.html>

Architecture Microservices - introduction

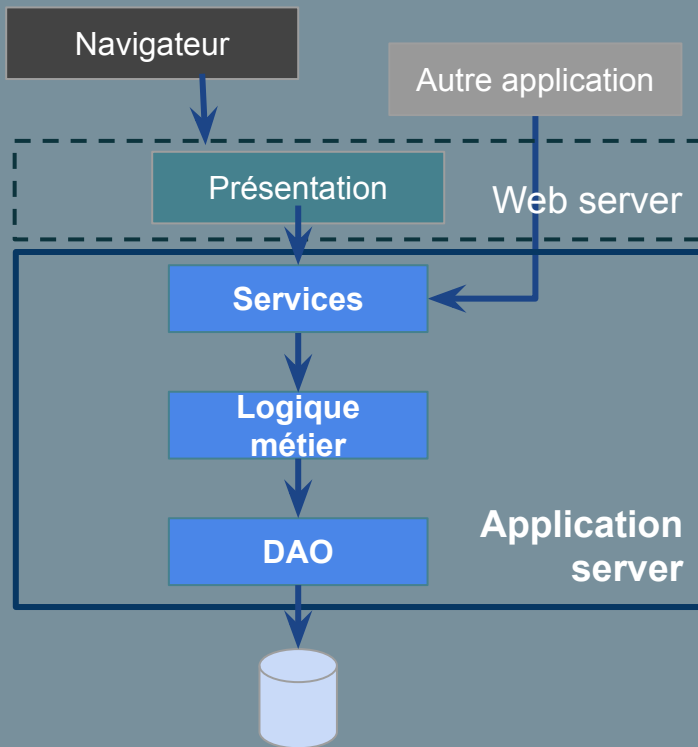
Architecture en couches

Présentation : interface utilisateur (présentation des données, interactions)

Services : regroupe tous les services (cas d'utilisation) couche d'accès par les clients, protocole de communication (RMI-IIOP, **web services** ...)

Logique métier : partie fonctionnelle de l'application, traitements applicatifs sur les données

DAO (Data Access Object) : **accès aux données** persistantes de l'application



Architecture Microservices - introduction

Architectures orientées services - SOA

“A service-oriented architecture (SOA) is a style of software design where **services are provided to the other components by application components** , through a communication protocol over a network. [...] **A service is a discrete unit of functionality that can be accessed remotely and acted upon and updated independently** ” [Wikipedia](#)

Architecture Microservices - introduction

Architectures orientées services - SOA

Objectif : Organiser le SI autour de briques / composants indépendants : les services

Caractéristiques

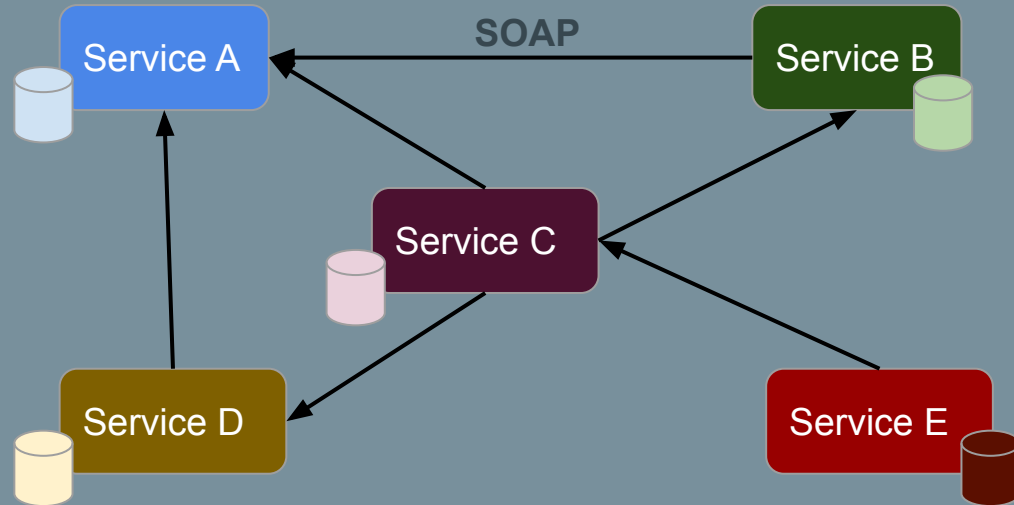
Un service est un regroupement cohérent de fonctionnalités et indépendants des autres services

Les services communiquent entre eux à travers un protocole standard. Par ex. Les Web Services SOAP (HTTP + XML)

Principe d'architecture se focalisant sur l'organisation du SI en composants répartis, indépendants, cohérents et facilitant l'intégration

Architecture Microservices - introduction

Architectures orientées services - SOA

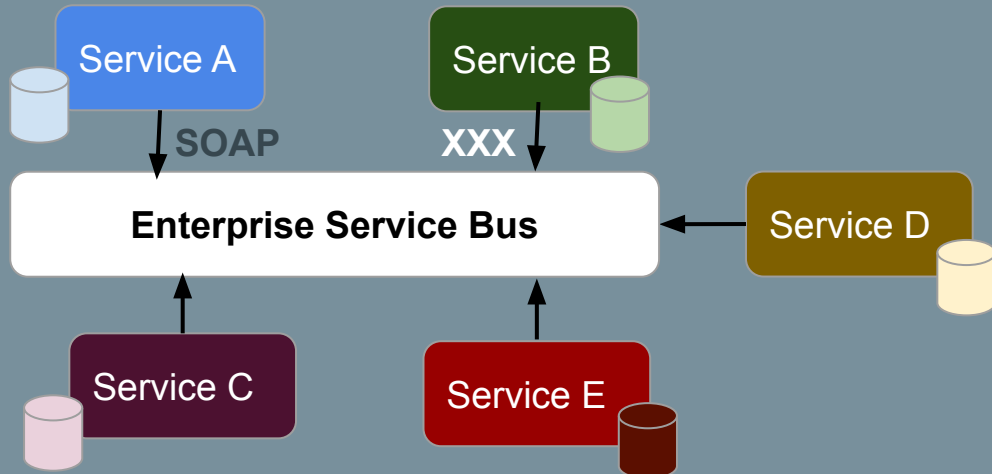


Architecture Microservices - introduction

Architectures SOA

ESB middleware agissant comme une colonne vertébrale d'intégration des services :

- Intégration de protocoles
- Transformation des messages
- Routage
- ...



Architecture Microservices - introduction

Problèmes et limitations de ces architectures... dépassées dans le monde du Web-Scale IT

Cas de l'ESB

Architecture “centralisée”, scalabilité limitée, SPOF

Complexité, lourdeur, performances dégradées

Cas des Serveurs d'applications (Java EE)

Applications monolithiques - (gros) projets complexes

evolutivité, maintenance difficile, fiabilité moindre... avec le temps

Scalabilité et résilience limitées

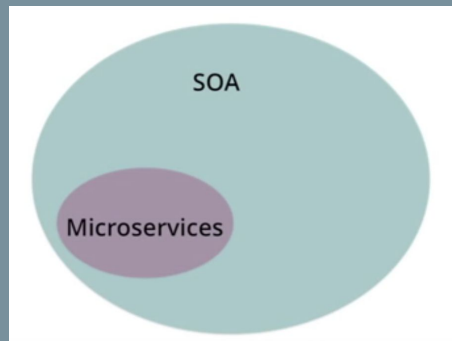
Architecture Microservices - introduction

Les Microservices : un principe d'architecture logicielle

*“The microservice architectural style is an approach to developing a **single application as a suite of small services** , **each running in its own process** and communicating with lightweight mechanisms, often an HTTP resource API.”* Martin Fowler

“The value of the term microservices is that it allows to put a label on a useful **subset of the SOA terminology** ” Martin Fowler

Les microservices peuvent être vus comme une déclinaison des architectures SOA classiques...



Architecture Microservices - introduction

Caractéristiques d'un Microservice

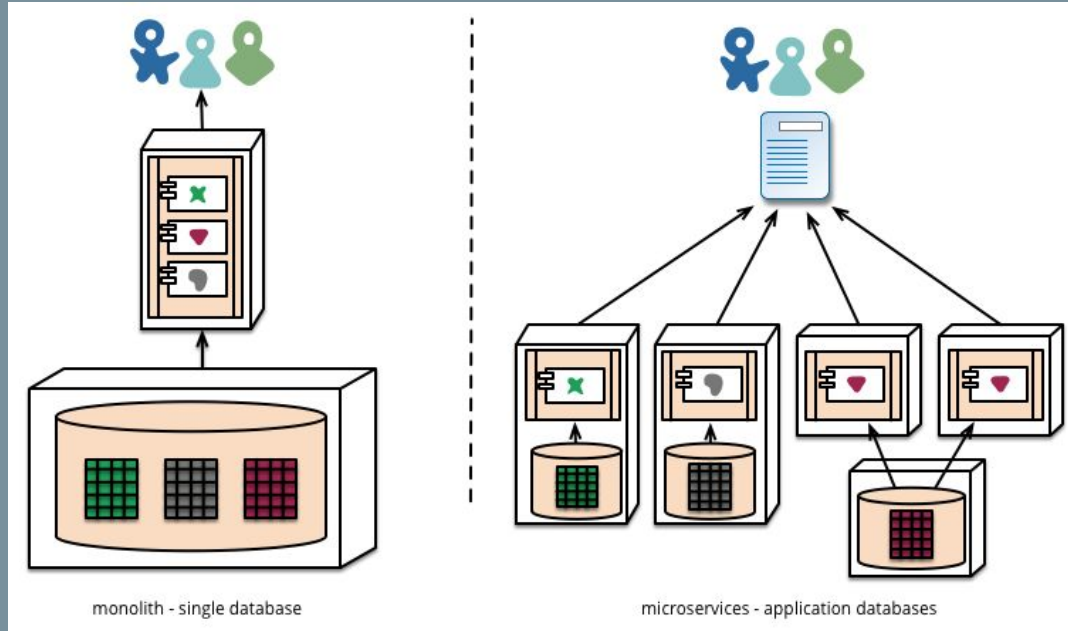
- **Service autonome de petite taille collaborant avec d'autres micro-services**
- Concentré sur une seule fonctionnalité (Single Responsibility)
- Peut être déployé, remplacé et mis à jour de manière indépendante
- L'autonomie concerne également les données (une base de données propre)

Caractéristiques d'une application basée sur une architecture Microservices

- Organisation orientée “produit” et non “projet”
- Une gouvernance décentralisée avec des équipes autonomes et pluridisciplinaires
- Continuous delivery et Infrastructure as Code
- Scalable, élastique et résiliente (Design for failure)

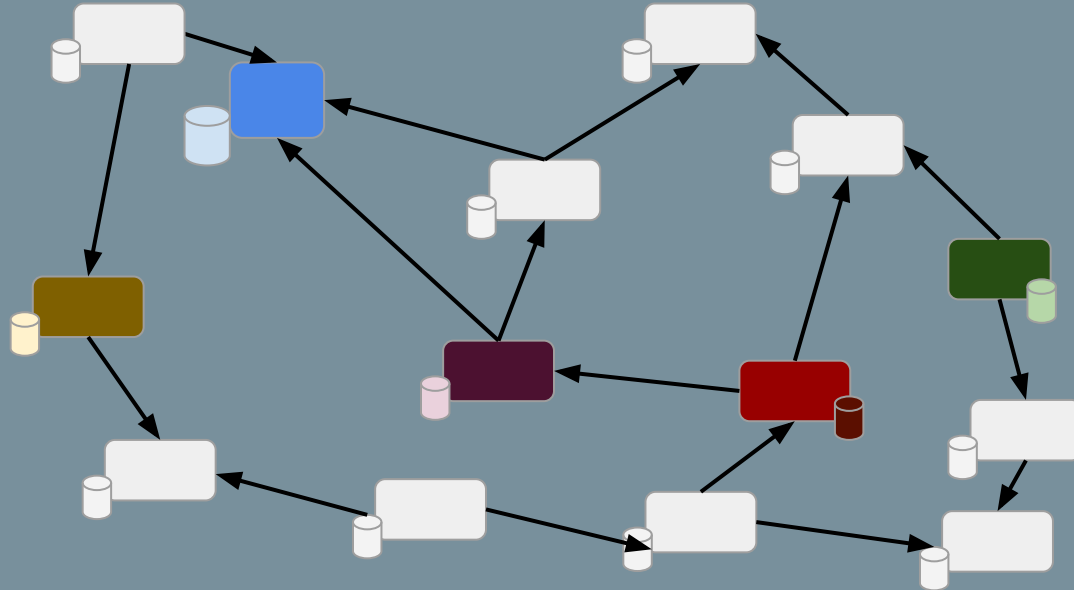
Architecture Microservices - introduction

Caractéristiques d'un Microservice



Architecture Microservices - introduction

Architecture microservices



Architecture Microservices - introduction

Architecture SOA traditionnelle	Architecture Microservices
Vise à maximiser la réutilisabilité du service	Se concentre le découplage des services
Service à “gros grain” (responsabilités multiples)	Petit service implémentant une seule fonctionnalité (Single Responsibility)
Communication autour d'un ESB ou protocoles multiples et complexes (SOAP...)	Communication “directe”, protocole simple (HTTP, REST...)
Application monolithique au sein d'un serveurs d'applications	Frameworks légers, application 'cloud-compatible' ou 'cloud-native'
Une seule base de données pour tout le monolithe	Chaque microservice peut avoir sa propre base de données et son propre système de stockage
Une gouvernance commune et des standards technologiques et organisationnelles	Une gouvernance flexible et une liberté dans les choix technologiques et organisationnelles

Architecture Microservices - introduction



With monolithic, tightly coupled applications, all changes must be pushed at once, making continuous deployment impossible.



Traditional SOA allows you to make changes to individual pieces. But each piece must be carefully altered to fit into the overall design.



With a microservices architecture, developers create, maintain and improve new services independently, linking info through a shared data API.

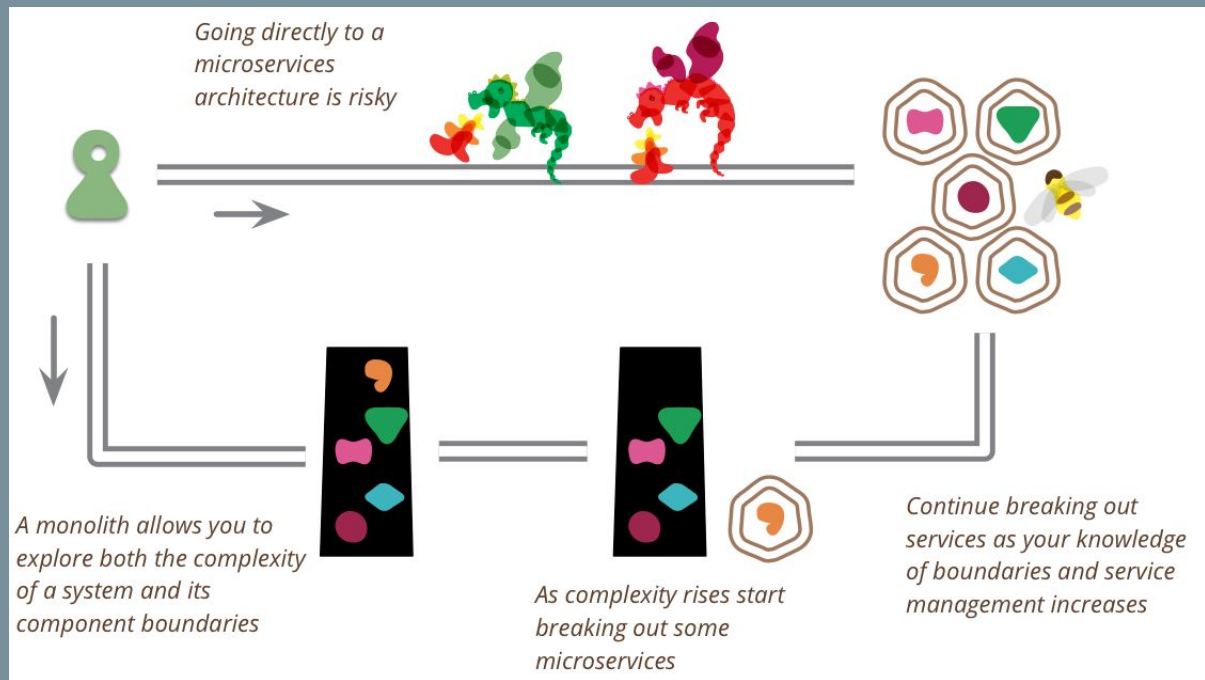
<https://dzone.com/articles/what-are-microservices-actually>

Architecture Microservices - introduction

De l'application monolithique vers une application microservices

A la fois la situation pour le legacy

Et la démarche à suivre pour les nouvelles applications



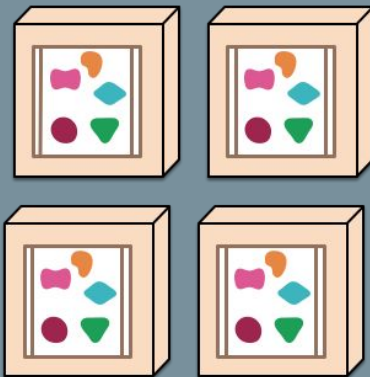
Architecture Microservices - introduction

Microservices : Architecture scalable et élastique

A monolithic application puts all its functionality into a single process...



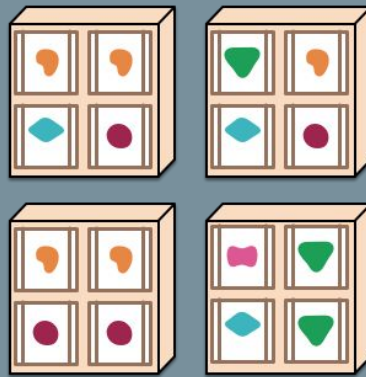
... and scales by replicating the monolith on multiple servers



A microservices architecture puts each element of functionality into a separate service...

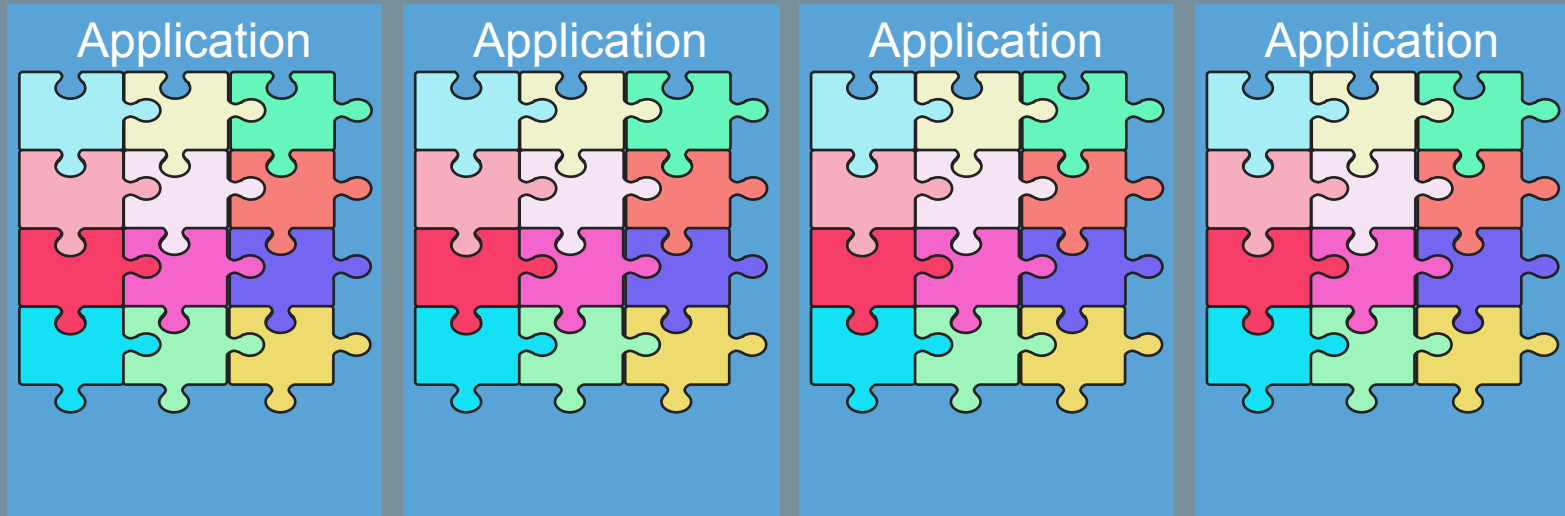


... and scales by distributing these services across servers, replicating as needed.

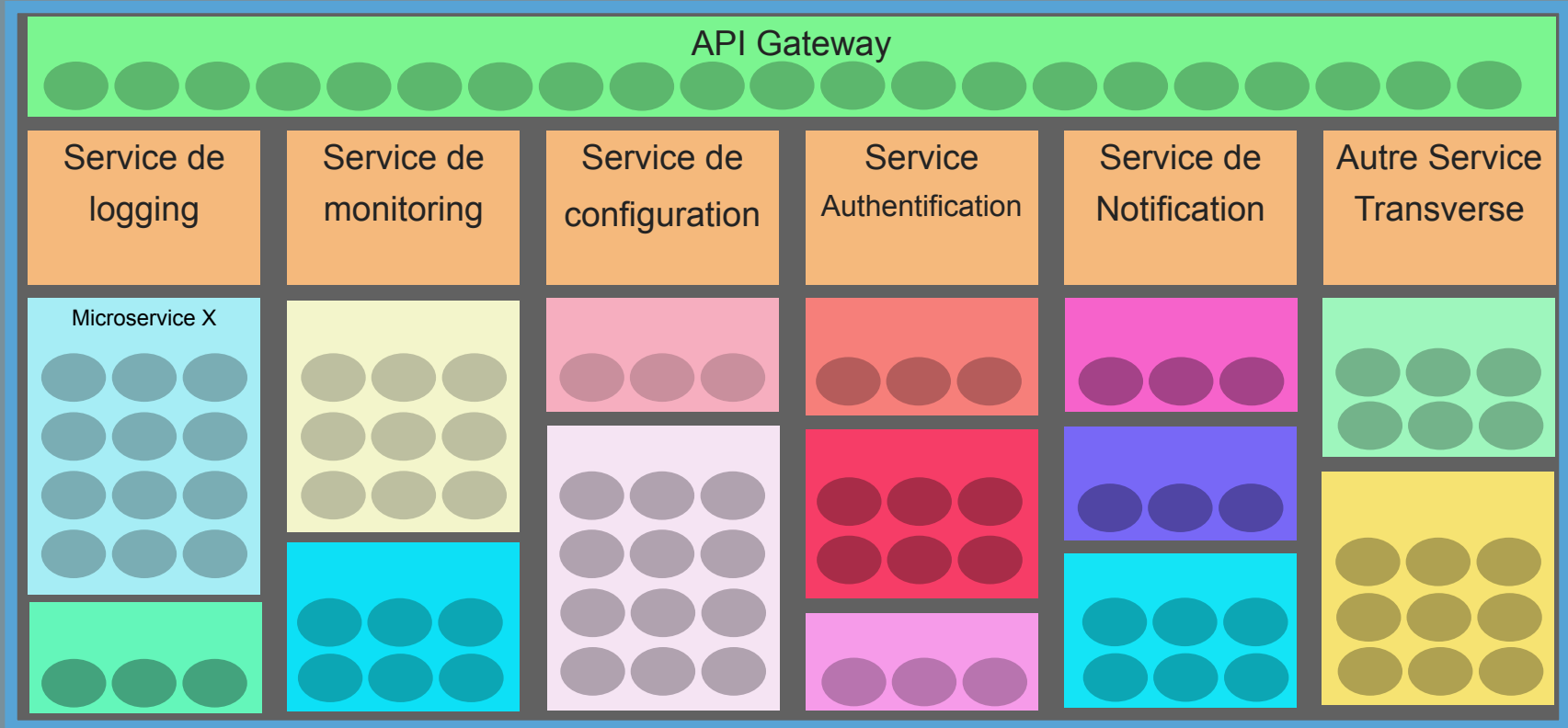


Architecture Microservices - introduction

Application monolithique

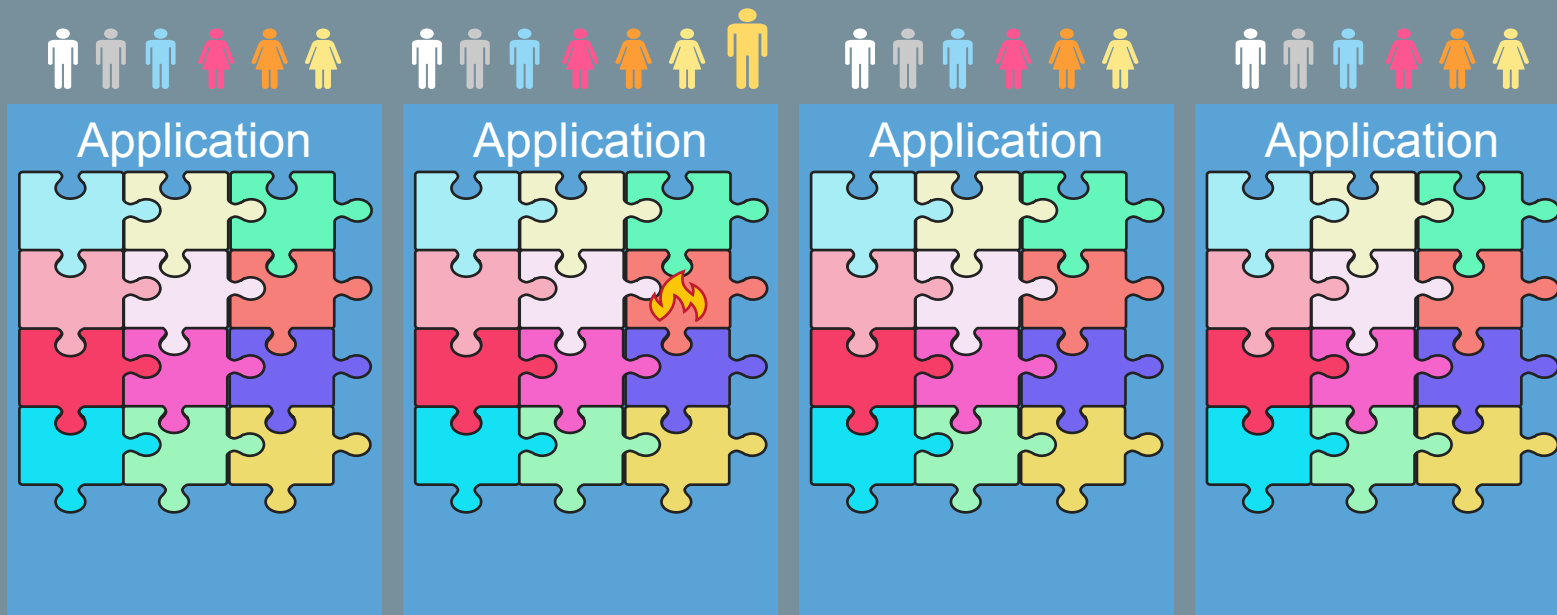


Architecture Microservices - introduction

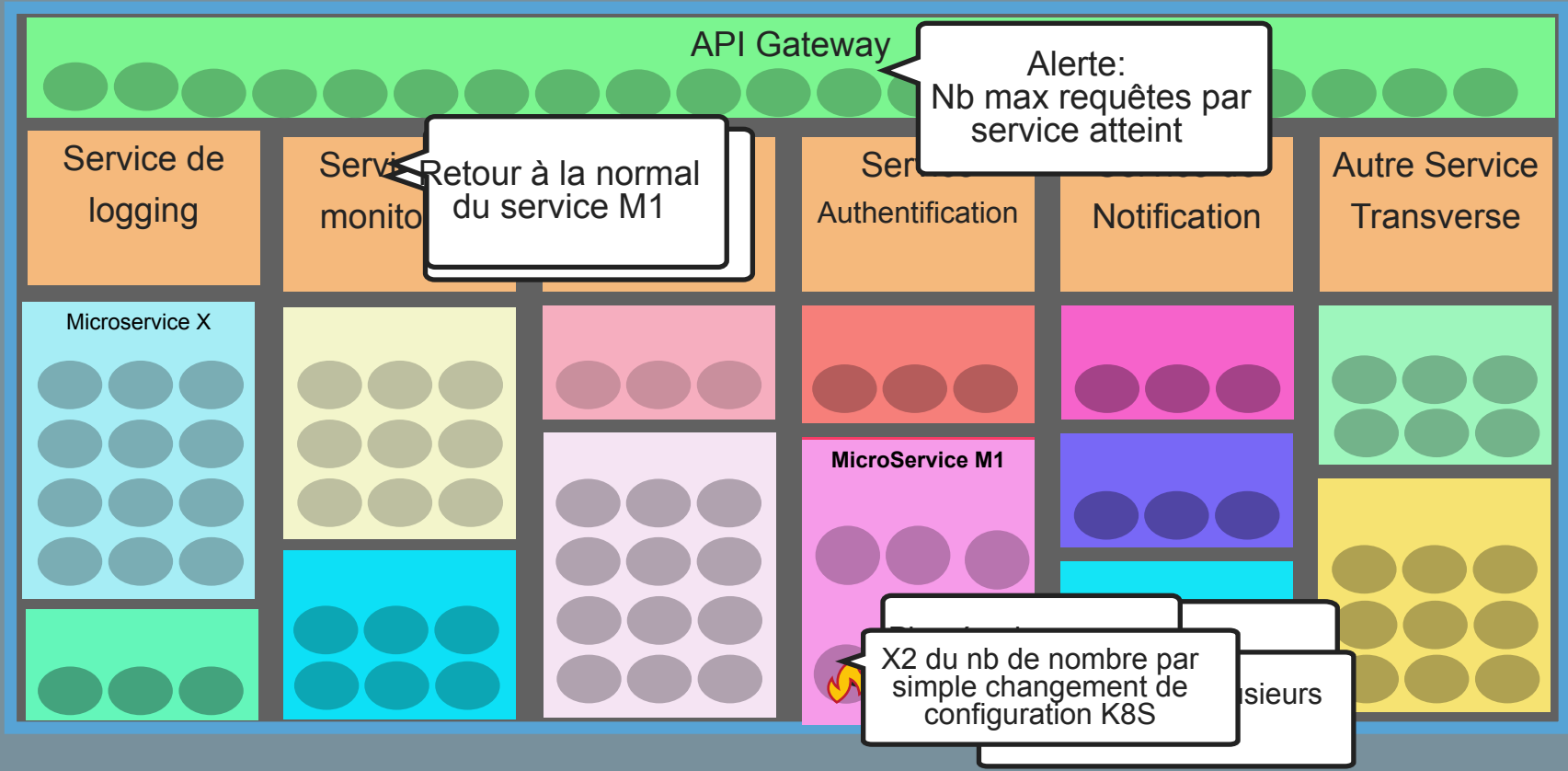


Architecture Microservices - introduction

Application monolithique



Architecture Microservices - introduction



Architecture Microservices - introduction

Microservices : Application évolutive favorisant le changement et l'innovation

Innovation technologique

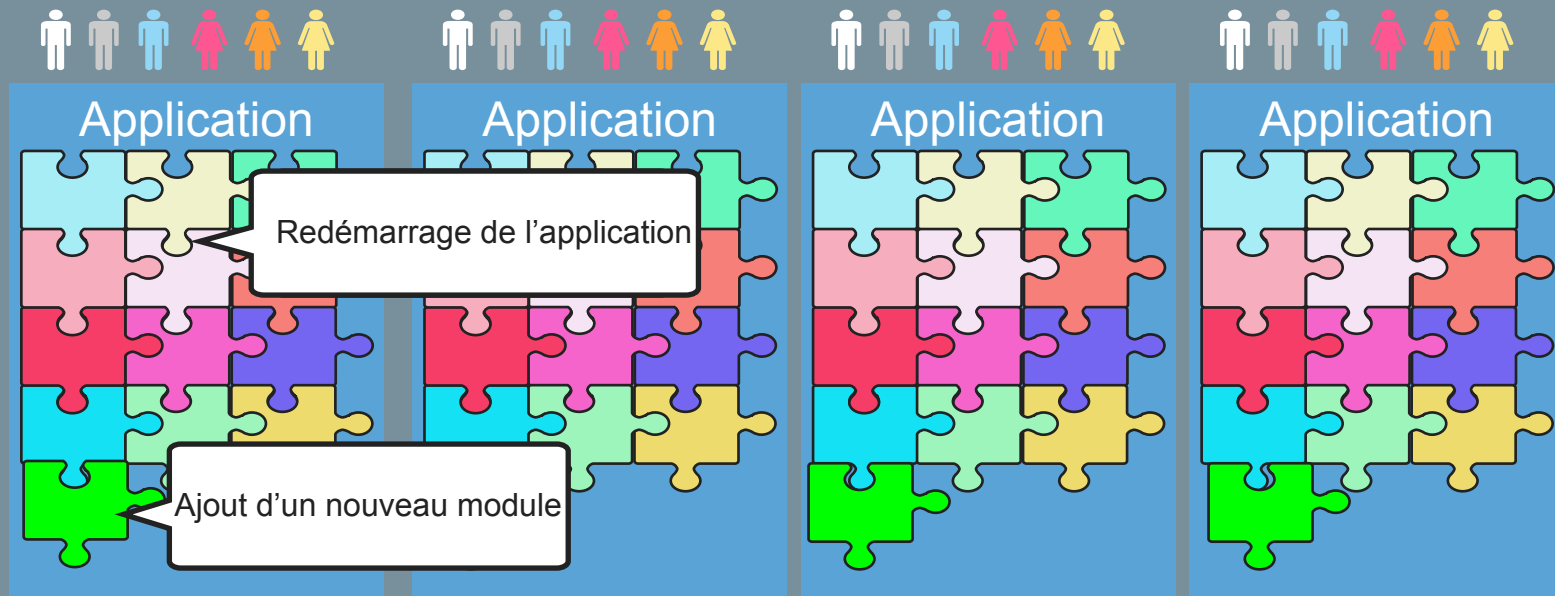
Les codes applicatifs et les équipes sont indépendantes et peuvent donc faire leurs choix techniques en fonction de leurs besoins propres

Innovation métier

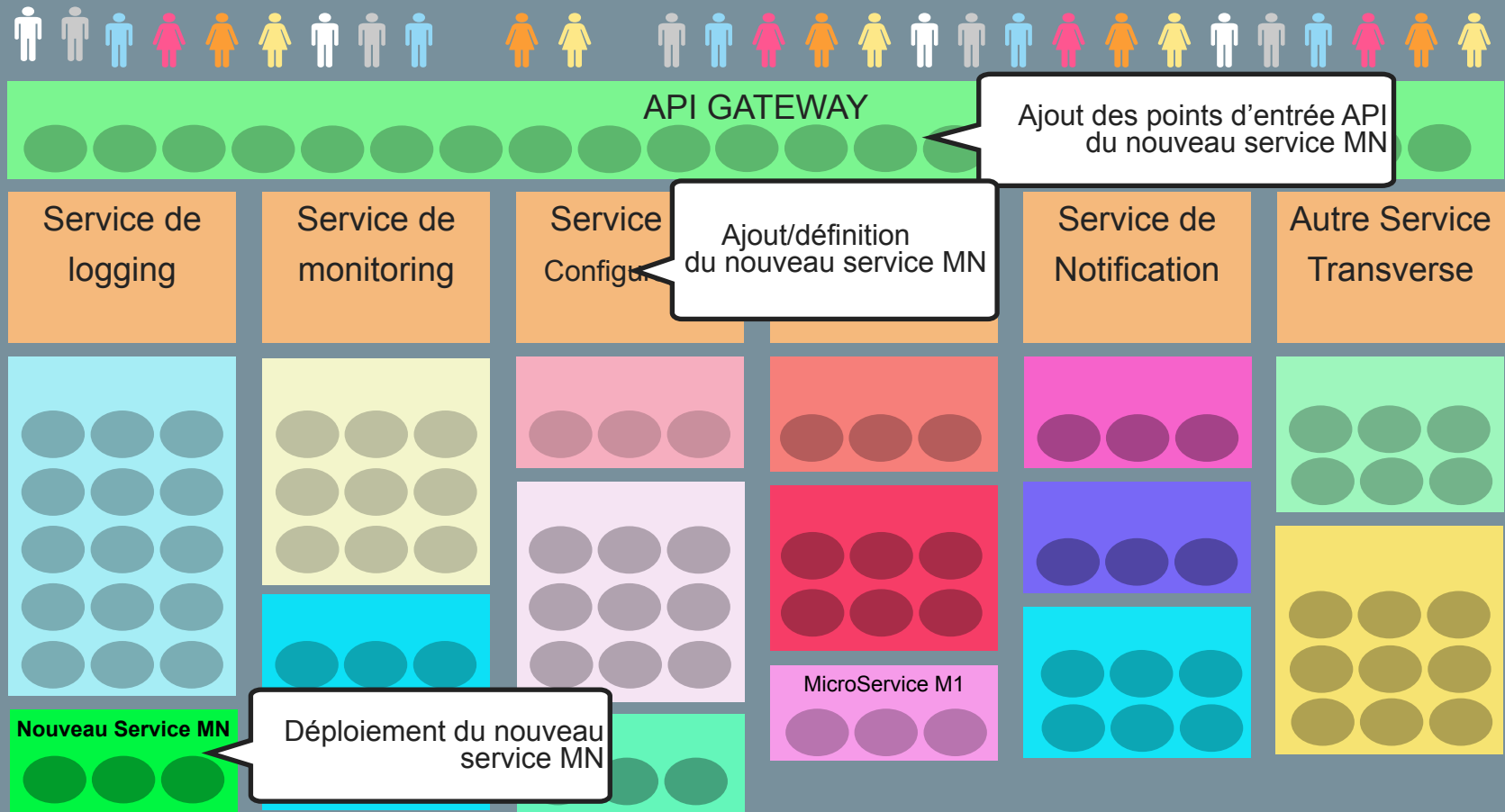
Le système d'information est structuré en services : réduction du time to market d'un nouveau produit/fonctionnalité, plus facile d'expérimenter et démarrer un nouveau projet etc., plus facile de modifier, voire décommissionner un produit/fonctionnalité

Architecture Microservices - introduction

Application monolithique



Architecture Microservices - Introduction



Architecture Microservices - introduction

Pré-requis, contraintes et inconvénients

système distribué à l'extrême : services, base de données etc...

Augmentation du trafic réseau, latence, impacts sur les performances

Augmentation du nombre d'éléments à surveiller

Maîtrise des choix technologiques plus nombreux et plus décentralisés

Organisation plus complexe et décentralisée

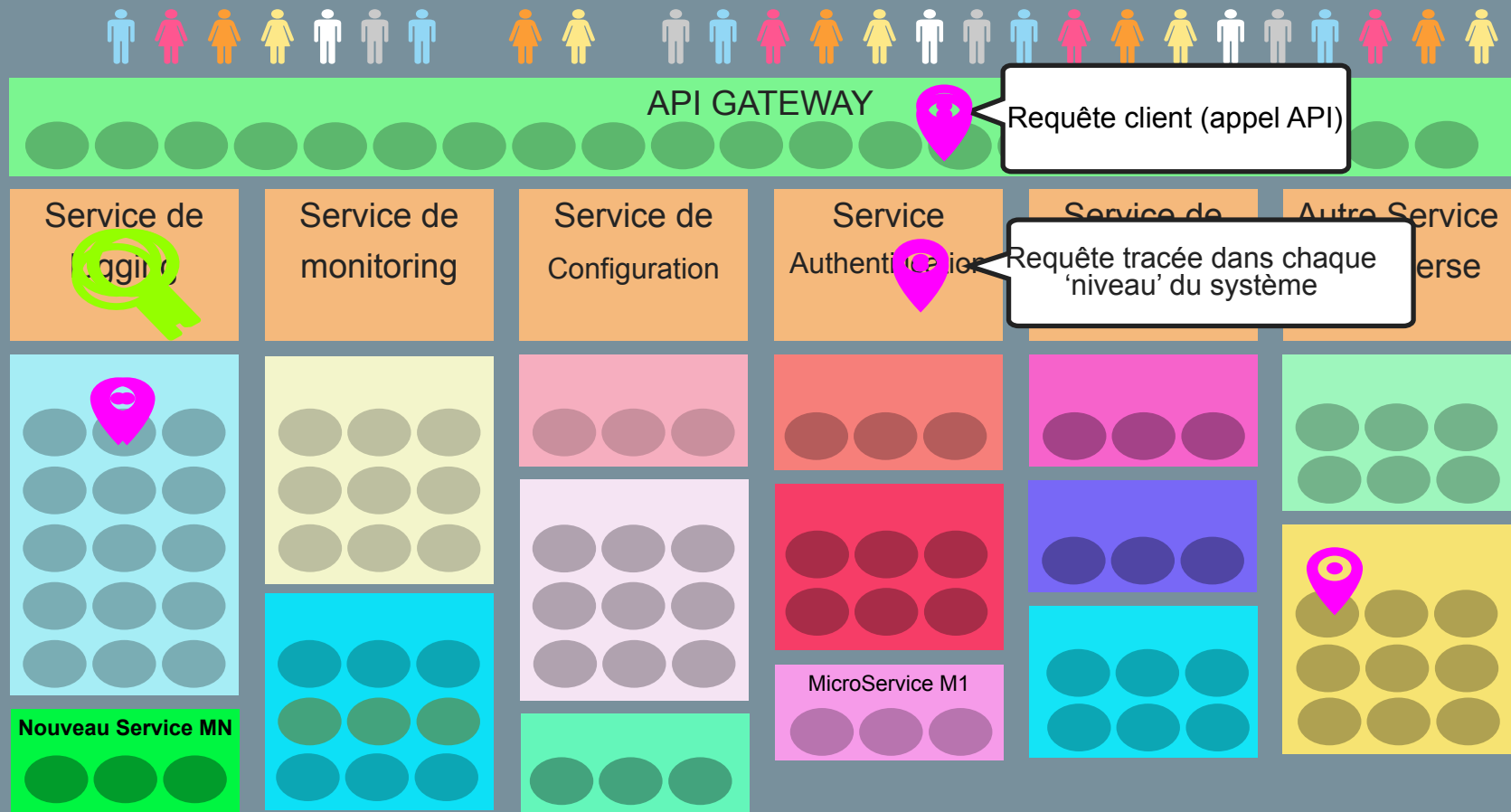
En conclusion, il faut que l'application s'y prête et que l'organisation et le processus soient matures

Architecture Microservices - introduction

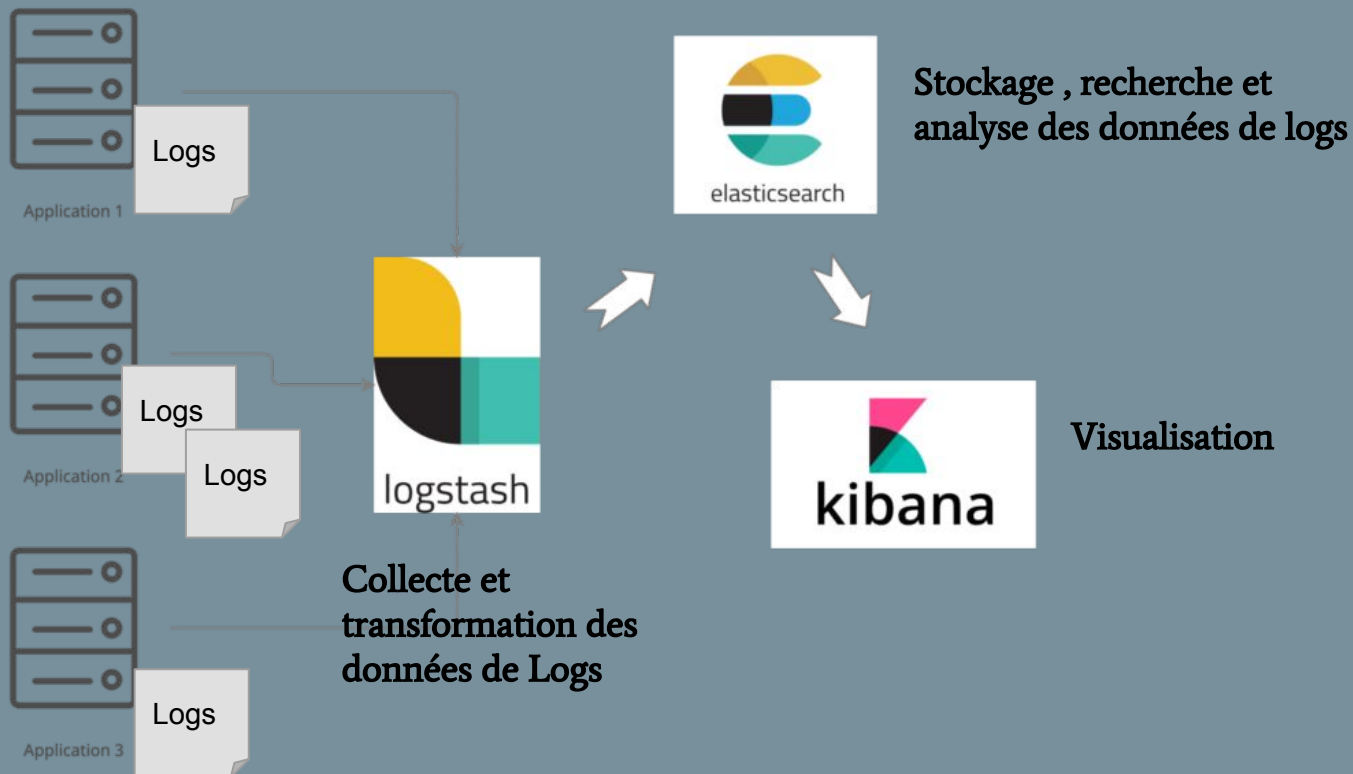
Cas du monitoring

Problématique des logs applicatives réparties

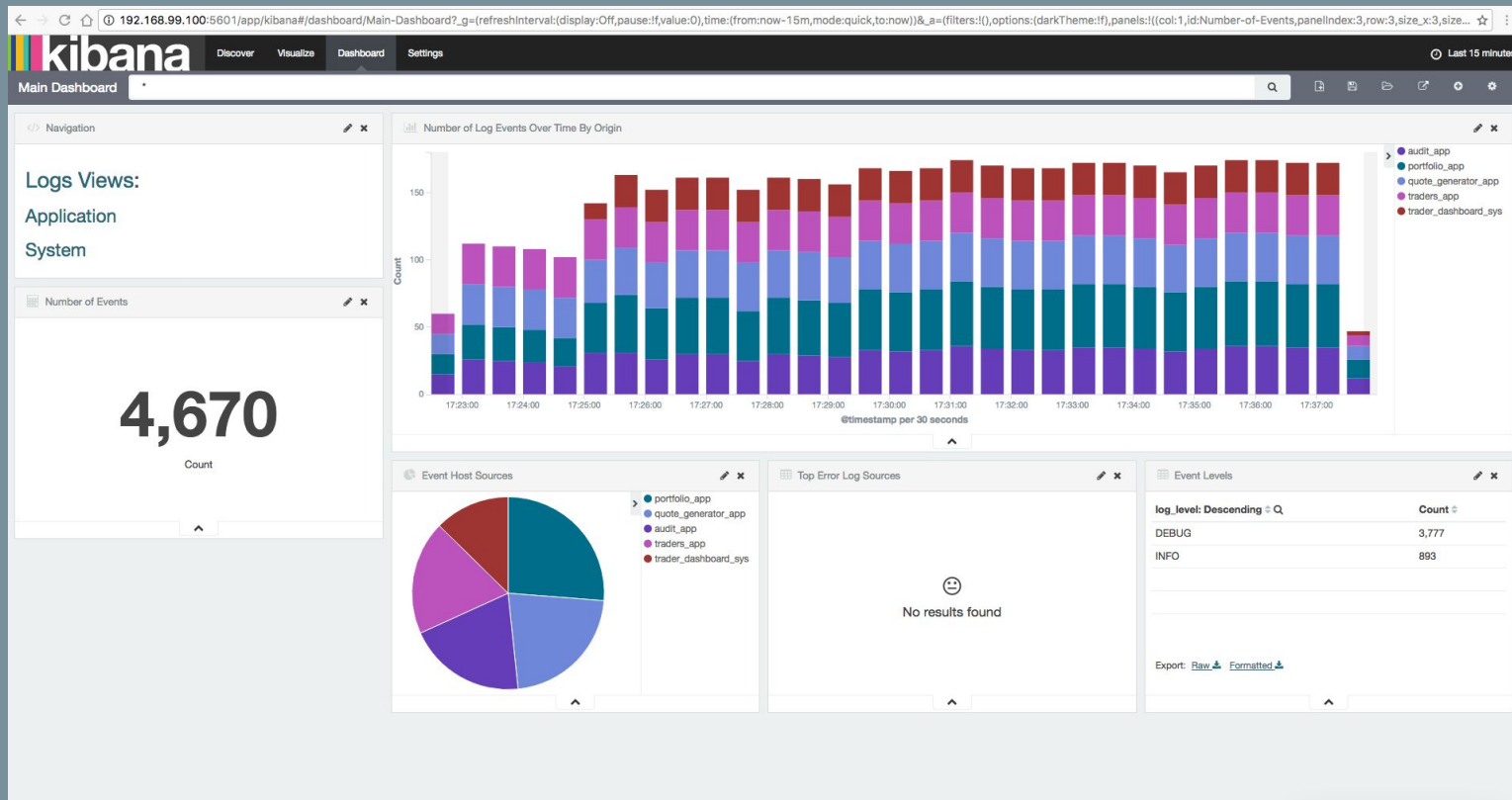
Architecture Microservices - introduction



Architecture Microservices - introduction



Architecture Microservices - introduction



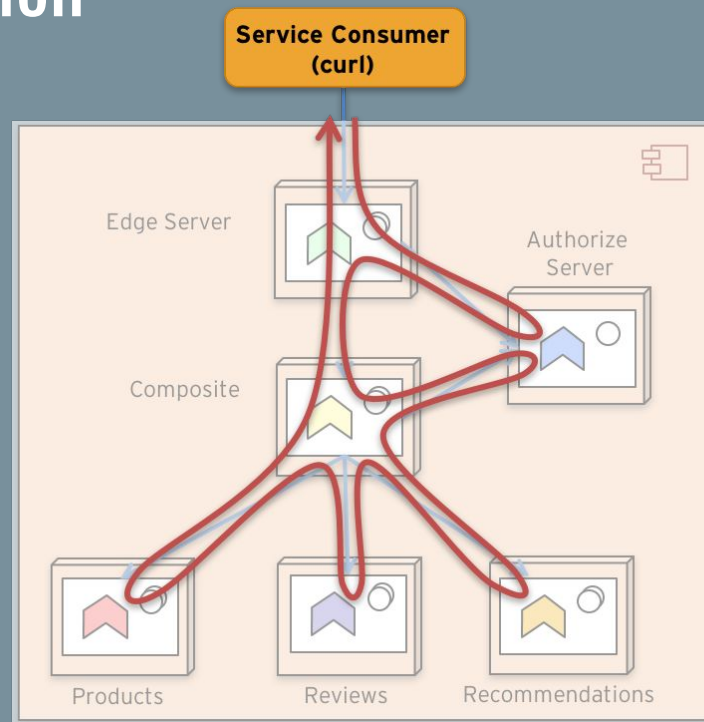
Architecture Microservices - introduction

Traces distribuées - Distributed tracing

Problématique

Au delà des logs, la traçabilité des échanges entre les différents microservices est une fonctionnalité essentielle

- Suivre l'activité / le processus métier de bout en bout afin de comprendre le “routing” : analyser/diagnostiquer des problèmes (“debuggage”)
- Diagnostiquer et analyser d'éventuels problèmes de latence / performance.



Architecture Microservices - introduction



Standard ouvert (API, SDK) pour la gestion de données de télémétrie (**traces**, métriques et logs).

<https://opentelemetry.io/>

Traces distribuées

Aide au diagnostic des applications basées un traçage de la chaîne d'événements lors d'une interaction complexe entre des microservices.

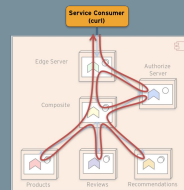
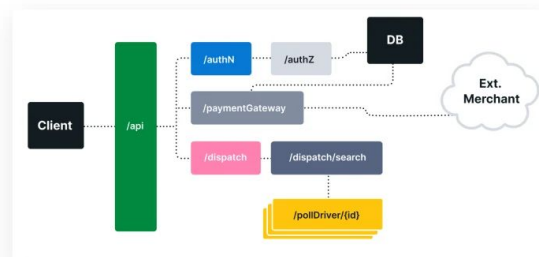


Figure 2



Logical Service Diagram



Service Trace

Observabilité des systèmes

Données de télémétrie produites par les (micro-)services :

- **Logs** qui fournissent des informations spécifiques et détaillées sur le fonctionnement des services
- **Traces** distribuées qui permettent de suivre l'exécution d'une requête à travers les différents services
- **Métriques** qui correspondent aux informations quantitatives (jauges, compteurs, histogrammes) sur l'exécution des processus du système ([prometheus](#), [grafana](#))

Ces trois composantes se complètent et sont liées dans la surveillance du système

Sans observabilité pas de surveillance possible

